

Séries Estatísticas

Disciplina: Estatística Aplicada

Prof. Elizeu Martins de Oliveira Junior

Tabela é um quadro que resume um conjunto de observações.

Exemplo:

PRODUÇÃO DE CAFÉ BRASIL — 1991-1995		TÍTULO
ANOS	PRODUÇÃO (1.000 t)	CABEÇALHO
1991	2.535	CASA OU CÉLULA
1992	2.666	LINHAS
1993	2.122	
1994	3.750	
1995	2.007	
FONTE: IBGE.		RODAPÉ

Diagram labels and arrows:

- CABEÇALHO**: Points to the header area (ANOS and PRODUÇÃO).
- COLUNA INDICADORA**: Points to the ANOS column.
- COLUNA NUMÉRICA**: Points to the PRODUÇÃO column.
- CORPO**: Points to the body of the table (rows 1991-1995).
- RODAPÉ**: Points to the source note (FONTE: IBGE).

Tabelas

PESQUISAS DE INTENÇÃO DE VOTOS (%) PARA PRESIDENTE DO BRASIL (outubro de 2013)

Candidato	Datafolha	Vox Populi	Ibope	Média
Dilma Rousseff	42,0	43,0	41,0	42,0
Aécio Neves	21,0	20,0	14,0	18,3
Eduardo Campos	15,0	10,0	10,0	11,7
B/N/N*/NS/NR	23,0	27,0	35,0	28,3
Data	11/out	11-13/out	12-21/out	

B = Branco; N = Nulo; N* = Nenhum; NS = Não sabe; NR = Não respondeu

Séries históricas, cronológicas, temporais ou marchas

Descrevem os valores da variável, em determinado local, discriminados segundo intervalos de tempo variáveis.

Exemplo:

**PREÇO DO ACÉM NO VAREJO
SÃO PAULO — 1989-94**

ANOS	PREÇO MÉDIO (US\$)
1989	2,24
1990	2,73
1991	2,12
1992	1,89
1993	2,04
1994	2,62

FONTE: APA.

Séries geográficas, espaciais, territoriais ou de localização

Descrevem os valores da variável, em determinado instante, discriminados segundo regiões.

Exemplo:

**DURAÇÃO MÉDIA DOS
ESTUDOS SUPERIORES
1994**

PAÍSES	NÚMERO DE ANOS
Itália	7,5
Alemanha	7,0
França	7,0
Holanda	5,9
Inglaterra	Menos de 4

FONTE: Revista *Veja*.

Séries específicas ou categóricas

Descrevem os valores da variável, em determinado tempo e local, discriminados segundo especificações ou categorias.

**REBANHOS BRASILEIROS
1992**

ESPÉCIES	QUANTIDADE (1.000 cabeças)
Bovinos	154.440,8
Bubalinos	1.423,3
Eqüinos	549,5
Asininos	47,1
Muares	208,5
Suínos	34.532,2
Ovinos	19.955,9
Caprinos	12.159,6
Coelhos	6,1

FONTE: IBGE.

SÉRIES CONJUGADAS

TABELA DE DUPLA ENTRADA

Muitas vezes temos necessidade de apresentar, em uma única tabela, a variação de valores de mais de uma variável, isto é, fazer uma **conjugação** de duas ou mais séries.

Conjugando duas séries em uma única tabela, obtemos uma **tabela de dupla entrada**. Em uma tabela desse tipo ficam criadas duas ordens de classificação: uma **horizontal** (linha) e uma **vertical** (coluna).

Exemplo:

TERMINAIS TELEFÔNICOS EM SERVIÇO
1991-93

REGIÕES	1991	1992	1993
Norte	342.938	375.658	403.494
Nordeste	1.287.813	1.379.101	1.486.649
Sudeste	6.234.501	6.729.467	7.231.634
Sul	1.497.315	1.608.989	1.746.232
Centro-Oeste	713.357	778.925	884.822

FONTE: Ministério das Comunicações.

Essa Série é exemplo de alguma apresentada anteriormente?

**TERMINAIS TELEFÔNICOS EM SERVIÇO
1991-93**

REGIÕES	1991	1992	1993
Norte	342.938	375.658	403.494
Nordeste	1.287.813	1.379.101	1.486.649
Sudeste	6.234.501	6.729.467	7.231.634
Sul	1.497.315	1.608.989	1.746.232
Centro-Oeste	713.357	778.925	884.822

FONTE: Ministério das Comunicações.

Exercícios

1 Classifique as séries:

a.

**PRODUÇÃO DE
BORRACHA NATURAL
1991-93**

ANOS	TONELADAS
1991	29.543
1992	30.712
1993	40.663

FONTE: IBGE.

Exercícios

1 Classifique as séries:

a.

PRODUÇÃO DE BORRACHA NATURAL 1991-93

ANOS	TONELADAS
1991	29.543
1992	30.712
1993	40.663

FONTE: IBGE.

b.

AVICULTURA BRASILEIRA 1992

ESPÉCIES	NÚMERO (1.000 cabeças)
Galinhas	204.160
Galos, frangos, frangas e pintos	435.465
Codornas	2.488

FONTE: IBGE.

Exercícios

1 Classifique as séries:

a.

**PRODUÇÃO DE
BORRACHA NATURAL
1991-93**

ANOS	TONELADAS
1991	29.543
1992	30.712
1993	40.663

FONTE: IBGE.

b.

**AVICULTURA BRASILEIRA
1992**

ESPÉCIES	NÚMERO (1.000 cabeças)
Galinhas	204.160
Galos, frangos, frangas e pintos	435.465
Codornas	2.488

FONTE: IBGE.

e.

**PRODUÇÃO BRASILEIRA DE AÇO BRUTO
1991-93**

PROCESSOS	QUANTIDADE (1.000 t)		
	1991	1992	1993
Oxigênio básico	17.934	18.849	19.698
Forno elétrico	4.274	4.637	5.065
EOF	409	448	444

FONTE: Instituto Brasileiro de Siderurgia.

f.

Exercícios

1 Classifique as séries:

a.

PRODUÇÃO DE BORRACHA NATURAL 1991-93

ANOS	TONELADAS
1991	29.543
1992	30.712
1993	40.663

FONTE: IBGE.

b.

AVICULTURA BRASILEIRA 1992

ESPÉCIES	NÚMERO (1.000 cabeças)
Galinhas	204.160
Galos, frangos, frangas e pintos	435.465
Codornas	2.488

FONTE: IBGE.

c.

VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE — 1993

REGIÕES	QUANTIDADE
Norte	211.209
Nordeste	631.040
Sudeste	1.119.708
Sul	418.785
Centro-Oeste	185.823

FONTE: Ministério da Saúde.

e.

PRODUÇÃO BRASILEIRA DE AÇO BRUTO 1991-93

PROCESSOS	QUANTIDADE (1.000 t)		
	1991	1992	1993
Oxigênio básico	17.934	18.849	19.698
Forno elétrico	4.274	4.637	5.065
EOF	409	448	444

FONTE: Instituto Brasileiro de Siderurgia.

f.

Exercícios

1 Classifique as séries:

a.

PRODUÇÃO DE BORRACHA NATURAL 1991-93

ANOS	TONELADAS
1991	29.543
1992	30.712
1993	40.663

FONTE: IBGE.

b.

AVICULTURA BRASILEIRA 1992

ESPÉCIES	NÚMERO (1.000 cabeças)
Galinhas	204.160
Galos, frangos, frangas e pintos	435.465
Codornas	2.488

FONTE: IBGE.

c.

VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE — 1993

REGIÕES	QUANTIDADE
Norte	211.209
Nordeste	631.040
Sudeste	1.119.708
Sul	418.785
Centro-Oeste	185.823

FONTE: Ministério da Saúde.

d.

AQUECIMENTO DE UM MOTOR DE AVIÃO DE MARCA X

MINUTOS	TEMPERATURA (°C)
0	20
1	27
2	34
3	41
4	49
5	56
6	63

Dados fictícios.

e.

PRODUÇÃO BRASILEIRA DE AÇO BRUTO 1991-93

PROCESSOS	QUANTIDADE (1.000 t)		
	1991	1992	1993
Oxigênio básico	17.934	18.849	19.698
Forno elétrico	4.274	4.637	5.065
EOF	409	448	444

FONTE: Instituto Brasileiro de Siderurgia.

f.

Exercícios

1 Classifique as séries:

a.

PRODUÇÃO DE BORRACHA NATURAL 1991-93

ANOS	TONELADAS
1991	29.543
1992	30.712
1993	40.663

FONTE: IBGE.

b.

AVICULTURA BRASILEIRA 1992

ESPÉCIES	NÚMERO (1.000 cabeças)
Galinhas	204.160
Galos, frangos, frangas e pintos	435.465
Codornas	2.488

FONTE: IBGE.

c.

VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE — 1993

REGIÕES	QUANTIDADE
Norte	211.209
Nordeste	631.040
Sudeste	1.119.708
Sul	418.785
Centro-Oeste	185.823

FONTE: Ministério da Saúde.

d.

AQUECIMENTO DE UM MOTOR DE AVIÃO DE MARCA X

MINUTOS	TEMPERATURA (°C)
0	20
1	27
2	34
3	41
4	49
5	56
6	63

Dados fictícios.

e.

PRODUÇÃO BRASILEIRA DE AÇO BRUTO 1991-93

PROCESSOS	QUANTIDADE (1.000 t)		
	1991	1992	1993
Oxigênio básico	17.934	18.849	19.698
Forno elétrico	4.274	4.637	5.065
EOF	409	448	444

FONTE: Instituto Brasileiro de Siderurgia.

f.

EXPORTAÇÃO BRASILEIRA 1985-1990-1995

IMPORTADORES	1985 %	1990 %	1995 %
América Latina	13,0	13,4	25,6
EUA e Canadá	28,2	26,3	22,2
Europa	33,9	35,2	20,7
Ásia e Oceania	10,9	17,7	15,4
África e Oriente Médio	14,0	8,8	5,5

FONTES: MIC e SECEX.

DADOS ABSOLUTOS E DADOS RELATIVOS

Os dados estatísticos resultantes da coleta direta da fonte, sem outra manipulação senão a contagem ou medida, são chamados **dados absolutos**.

DADOS ABSOLUTOS E DADOS RELATIVOS

Os dados estatísticos resultantes da coleta direta da fonte, sem outra manipulação senão a contagem ou medida, são chamados **dados absolutos**.

A leitura dos dados absolutos é sempre **enfadonha e inexpressiva**; embora esses dados traduzam um resultado exato e fiel, não têm a virtude de ressaltar de imediato as suas conclusões numéricas. Daí o uso imprescindível que faz a Estatística dos dados relativos.

Dados relativos são o resultado de comparações por quociente (razões) que se estabelecem entre dados absolutos e têm por finalidade realçar ou facilitar as comparações entre quantidades.

As percentagens

Consideremos a série:

**MATRÍCULAS NAS ESCOLAS
DA CIDADE A — 1995**

CATEGORIAS	NÚMERO DE ALUNOS
1º grau	19.286
2º grau	1.681
3º grau	234
Total	21.201

01:00:00

Calculemos as percentagens dos alunos de cada grau:

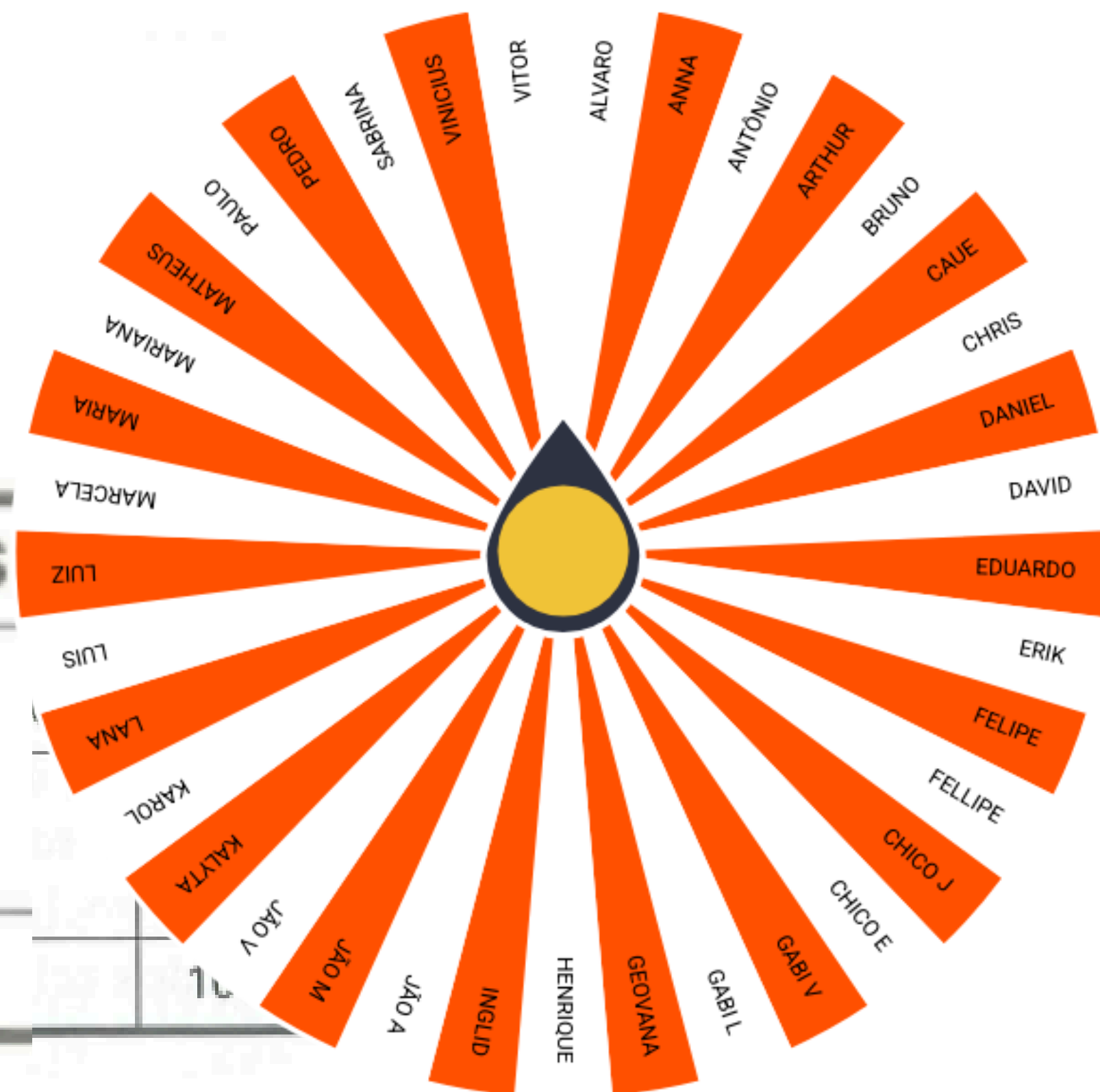
1º grau →

2º grau →

3º grau →

MATRÍCULAS NAS ESCOLAS DA CIDADE A — 1995

TEGORIAS	NÚMERO DE ALUNOS
1º grau	19.286
2º grau	1.681
3º grau	234
Total	21.201



01:00:00

Calculemos as percentagens dos alunos de cada grau:

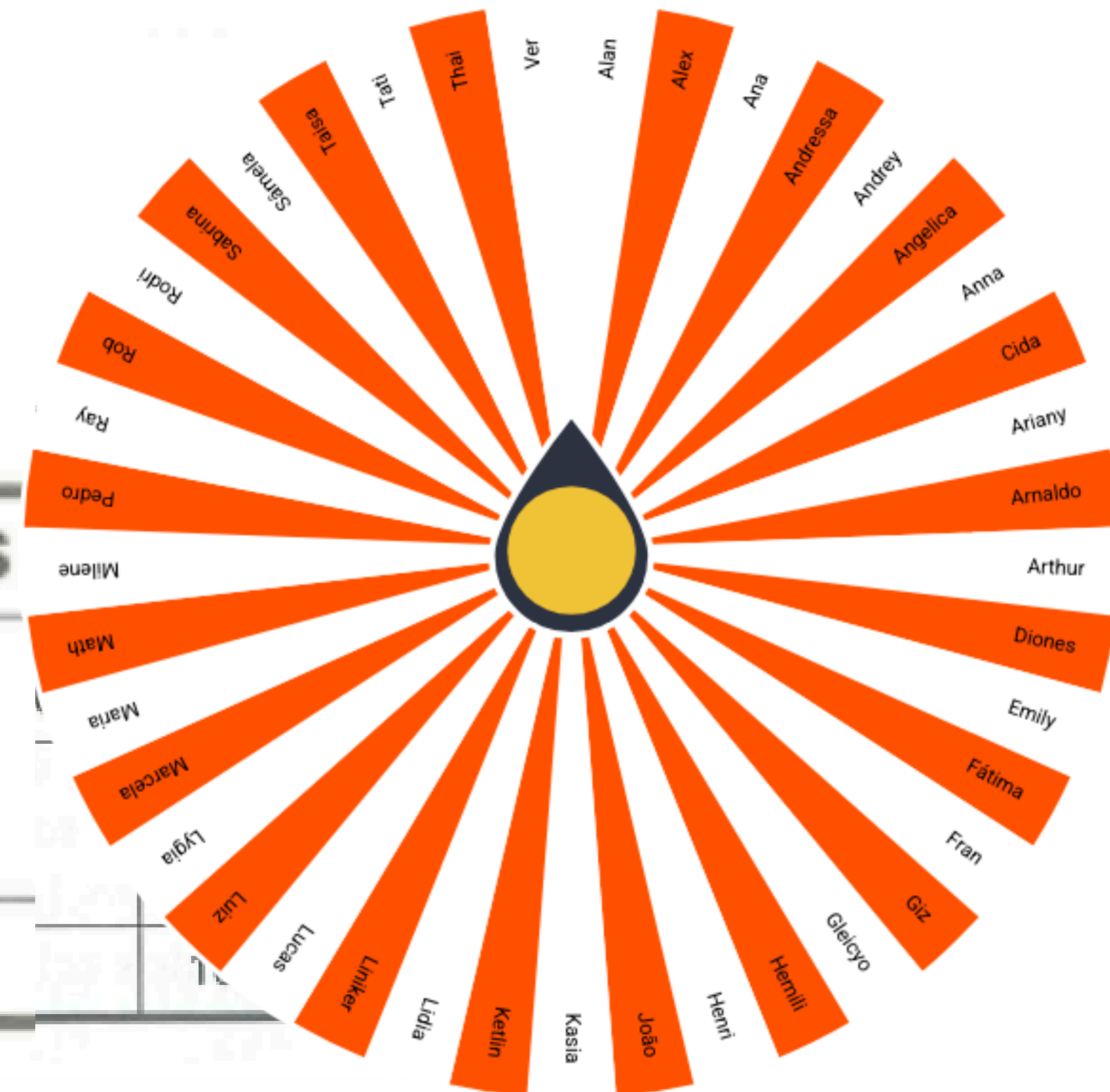
1º grau →

2º grau →

3º grau →

MATRÍCULAS NAS ESCOLAS DA CIDADE A — 1995

TEGORIAS	NÚMERO DE ALUNOS
1º grau	19.286
2º grau	1.681
3º grau	234
Total	21.201



Calculemos as percentagens dos alunos de cada grau:

$$1^{\text{º}} \text{ grau} \rightarrow \frac{19.286 \times 100}{21.201} = 90,96 = 91,0$$

$$2^{\text{º}} \text{ grau} \rightarrow \frac{1.681 \times 100}{21.201} = 7,92 = 7,9$$

$$3^{\text{º}} \text{ grau} \rightarrow \frac{234 \times 100}{21.201} = 1,10 = 1,1$$

Com esses dados, podemos formar uma nova coluna na série em estudo:

**MATRÍCULAS NAS ESCOLAS
DA CIDADE A — 1995**

CATEGORIAS	Nº DE ALUNOS	%
1º grau	19.286	91,0
2º grau	1.681	7,9
3º grau	234	1,1
Total	21.201	100,0

DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIA

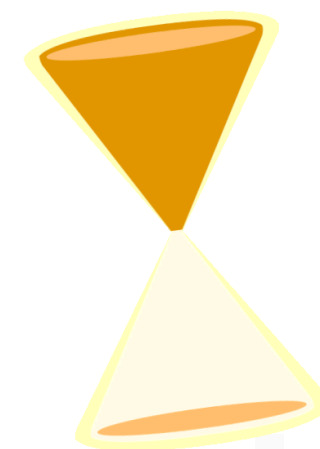
Por se tratar de um conceito estatístico de suma importância, merecerá um tratamento especial.

Exemplo:

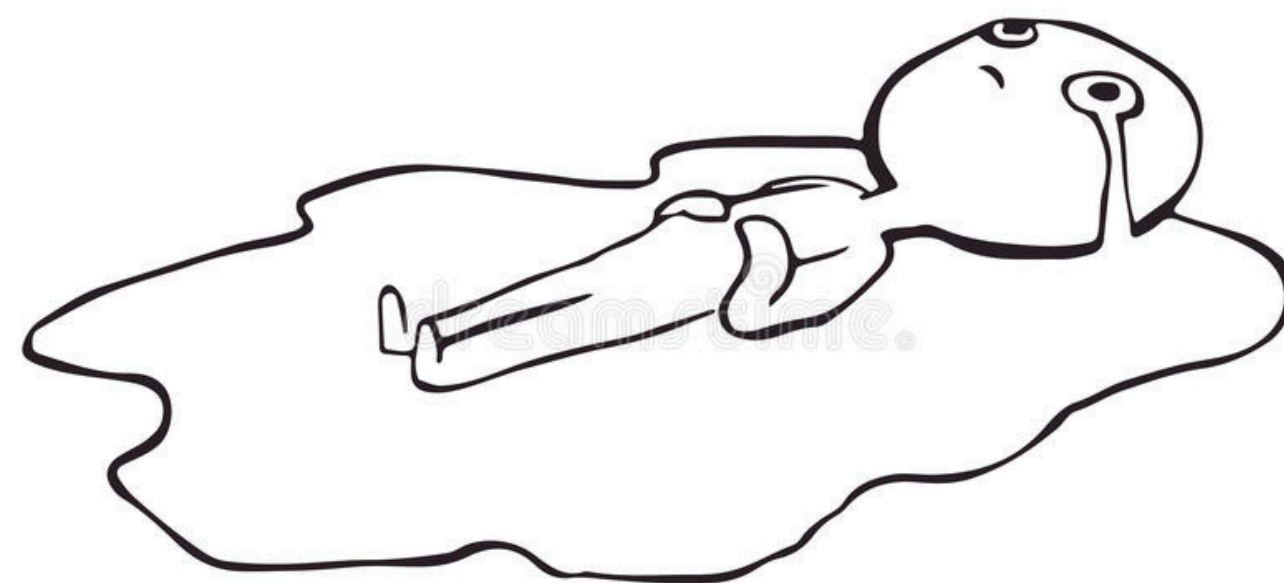
**ESTATURAS DE 100 ALUNOS
DA ESCOLA X — 1995**

ESTATURAS (cm)	Nº DE ALUNOS
140 ┤ 145	2
145 ┤ 150	5
150 ┤ 155	11
155 ┤ 160	39
160 ┤ 165	32
165 ┤ 170	10
170 ┤ 175	1
Total	100

Dados fictícios.



Uma frota de 40 caminhões, transportando, cada um, 8 toneladas, dirige-se a duas cidades **A** e **B**. Na cidade **A** são descarregados 65% desses caminhões, por 7 homens, trabalhando 7 horas. Os caminhões restantes seguem para a cidade **B**, onde 4 homens gastam 5 horas para o seu descarregamento. Em que cidade se obteve melhor produtividade?



- Frota total: 40 caminhões
- Cada caminhão transporta 8 toneladas
- Caminhões descarregados na cidade A: 65% de 40 →

$$0,65 \times 40 = 26 \text{ caminhões}$$

- Caminhões descarregados na cidade B: 35% de 40 →

$$0,35 \times 40 = 14 \text{ caminhões}$$

- Trabalhadores e tempo:
 - Cidade A: 7 homens trabalham 7 horas
 - Cidade B: 4 homens trabalham 5 horas

Passo 2: Calcular a produtividade

A produtividade pode ser medida como a quantidade de toneladas descarregadas por homem-hora:

$$P = \frac{\text{Carga total descarregada}}{\text{Número de trabalhadores} \times \text{Tempo gasto}}$$

Cidade A

- Carga total descarregada:

$$26 \times 8 = 208 \text{ toneladas}$$
- Total de horas-homem:

$$7 \times 7 = 49 \text{ horas-homem}$$

- Produtividade:

$$P_A = \frac{208}{49} \approx 4,24 \text{ toneladas por homem-hora}$$

Cidade B

- Carga total descarregada:

$$14 \times 8 = 112 \text{ toneladas}$$
- Total de horas-homem:

$$4 \times 5 = 20 \text{ horas-homem}$$
- Produtividade:

$$P_B = \frac{112}{20} = 5,6 \text{ toneladas por homem-hora}$$

- Cidade A: 4,24 toneladas/homem-hora
- Cidade B: 5,6 toneladas/homem-hora

A cidade B teve melhor produtividade, pois cada trabalhador descarregou, em média, mais toneladas por hora do que na cidade A.

Na cidade A foram descarregados 24 caminhões (60% de 40 =24 ($40 \cdot 60 = 2400 / 100 = 24$)). Nesses 24 caminhões tinha 192 toneladas ($24 \text{ caminhões} \cdot 8 \text{ toneladas} = 192 \text{t}$) e cada homem deles retirou 27,42t do caminhão em 7 horas logo eles descarregavam 3,92 toneladas por hora ($27,42 / 7 = 3,92$) seguindo o mesmo raciocínio.

Na cidade B sobraram 40% pra descarregar. Pois na A ja foram 60% sendo assim (40% de 40=16), logo $16 \cdot 8 = 128$ toneladas nos caminhões da cidade B $128 \text{ toneladas} / 4 \text{ homens} = 32 \text{ toneladas} / 5 \text{ horas} = 6,4$ toneladas por hora

Resposta: Na cidade B a produtividade foi maior, pois eles descarregaram o caminhão mais rapido 6,4 toneladas eram descarregadas por hora pelos homens na cidade B;

Os índices. Índices econômicos

Os índices são razões entre duas grandezas tais que uma não inclui a outra.

São exemplos de índices:

$$\text{Índice cefálico} = \frac{\text{diâmetro transversal do crânio}}{\text{diâmetro longitudinal do crânio}} \times 100$$

$$\text{Quociente intelectual} = \frac{\text{idade mental}}{\text{idade cronológica}} \times 100$$

$$\text{Densidade demográfica} = \frac{\text{população}}{\text{superfície}}$$

Índices econômicos:

$$\text{Produção } per\ capita = \frac{\text{valor total da produção}}{\text{população}}$$

$$\text{Consumo } per\ capita = \frac{\text{consumo do bem}}{\text{população}}$$

$$\text{Renda } per\ capita = \frac{\text{renda}}{\text{população}}$$

$$\text{Receita } per\ capita = \frac{\text{receita}}{\text{população}}$$